

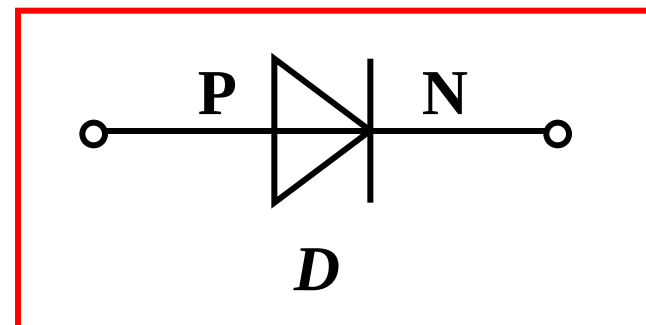
§ 3 半导体二极管

将**PN结**用外壳封装起来，并加上电极引线就构成了半导体二极管，用 **VD**或**D** 表示二极管。

一、半导体二极管的等效模型

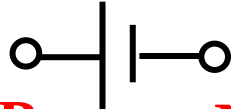
1、理想二极管：无条件的正通反止

↓
开关模型
 $V_P > V_N \rightarrow$  $U_D = 0$
 $V_P \leq V_N \rightarrow$ 



↓
PN结的**单向导电性**

2、普通二极管：有条件的正通反止

↓
恒压降模型
 $V_P - V_N > U_D \rightarrow$ 
 $U_D = \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{N}$
 $V_P - V_N \leq U_D \rightarrow$ 

硅管： $U_D = \mathbf{0.6V \sim 1V}$

（估算时取**0.7V**）；

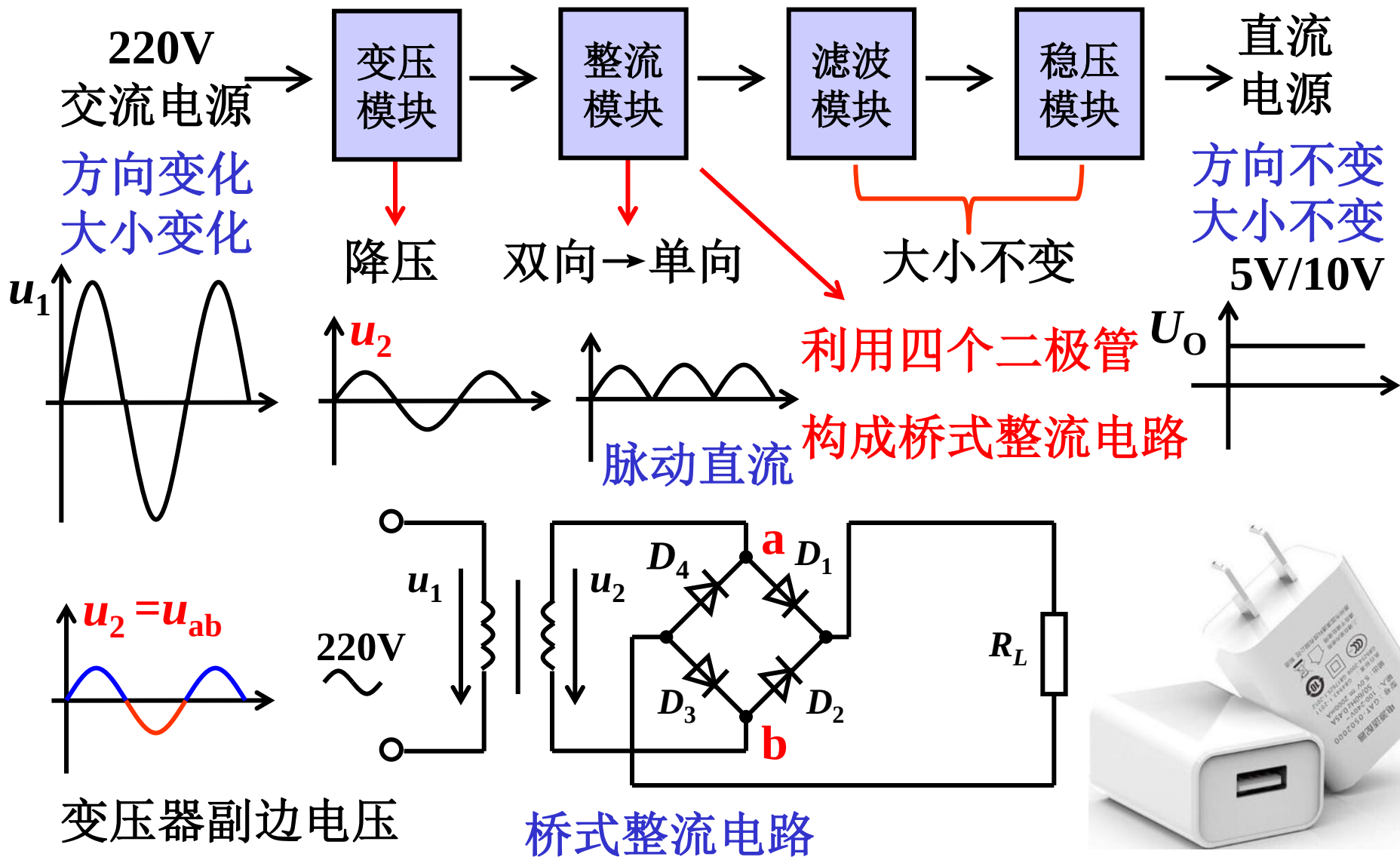
锗管： $U_D = \mathbf{0.2V \sim 0.5V}$

（估算时取**0.2V**）；

普通二极管只有两种状态：正向导通、截止，不允许反向击穿。

二、半导体二极管的典型应用 → 1、钳位器；2、限幅器

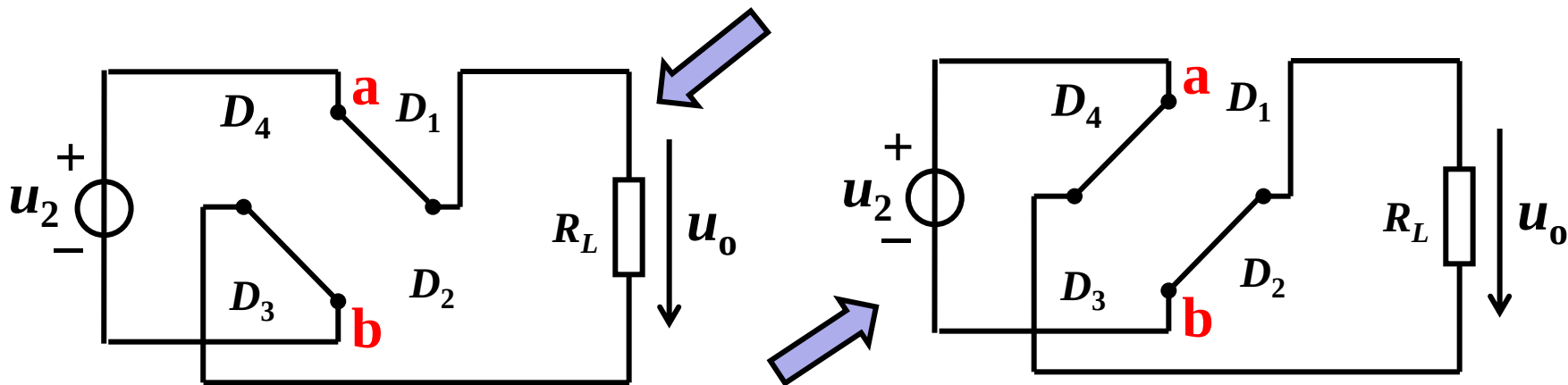
3、作为整流器 → 实现交流电到直流电转换的必要环节



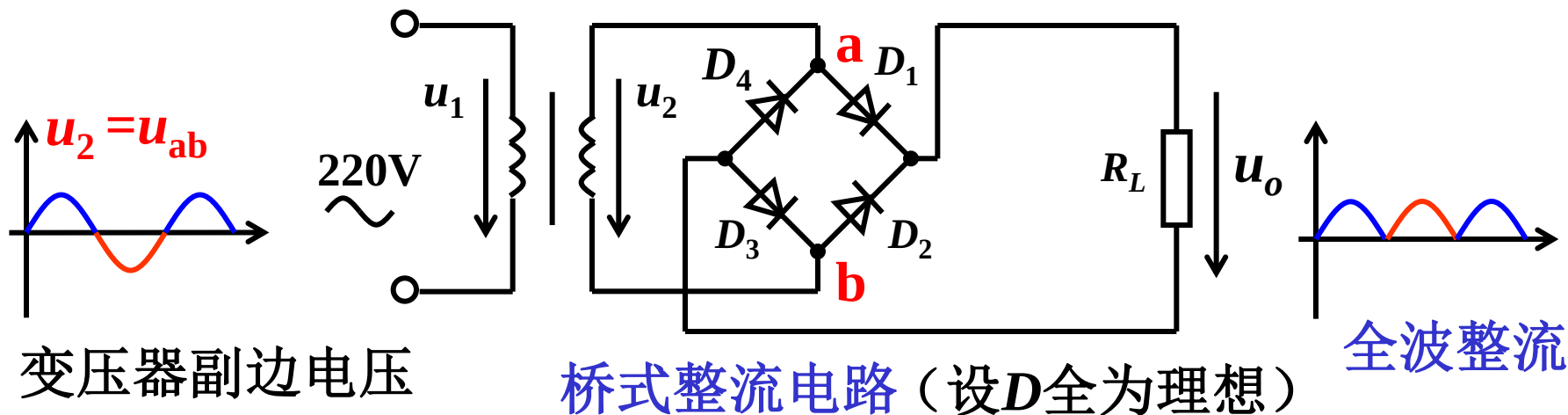
二、半导体二极管的典型应用 → 3、作为整流器 → P91

桥式整流工作原理：利用四个 D 的**两两交替导通**，实现方向统一

正半周期： $V_a > V_b$ **D_1 通 D_2 止**， **D_4 止 D_3 通** $u_o = u_{ab}$

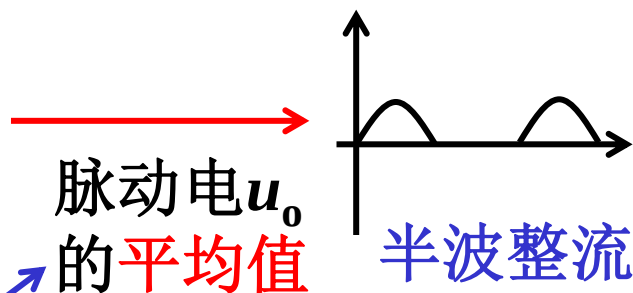


负半周期： $V_a < V_b$ **D_1 止 D_2 通**， **D_4 通 D_3 止** $u_o = u_{ba} = -u_{ab}$



问题1: 若任意一个 D 被烧断, 输出波形?

后果: 一定有半个周期的信号无法输出
此时的波形与单管整流的输出波形相同



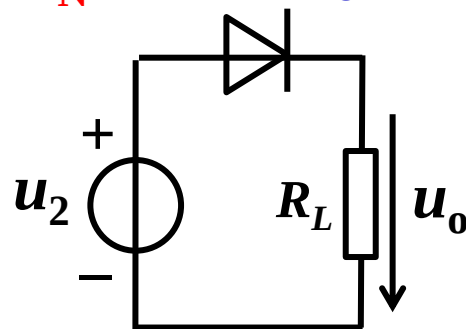
问题2: 求整流后的直流分量 U_O ?

$V_P > V_N \rightarrow D \text{通} \quad u_o = u_2$

全波整流: $U_O = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \approx 0.9 U_2$

$V_P \leq V_N \rightarrow D \text{止} \quad u_o = 0$

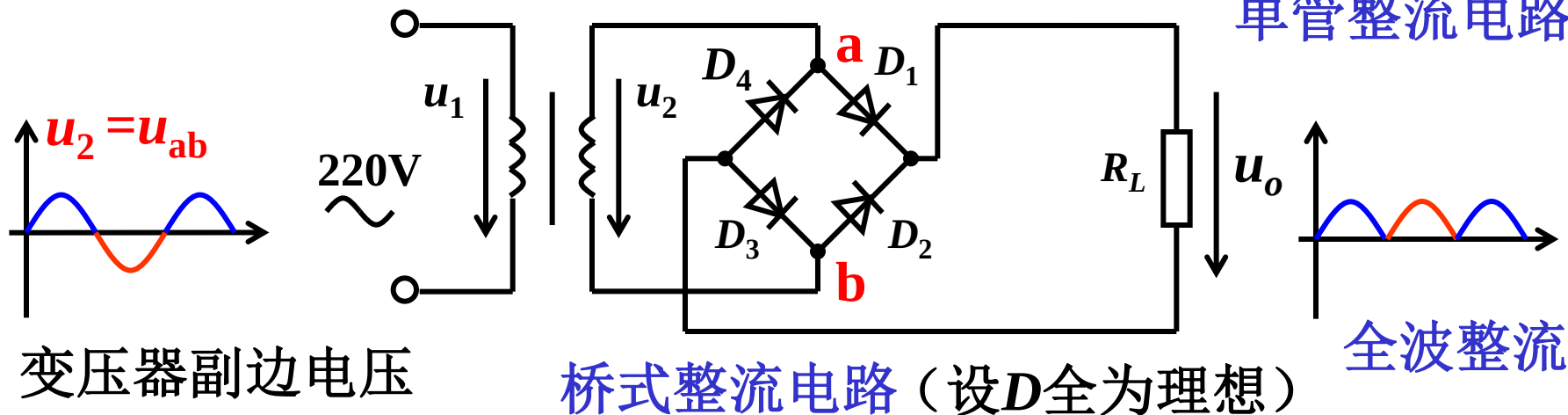
半波整流: $U_O' = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_2 \approx 0.45 U_2$



问题3: 单管承担的最大反向电压?

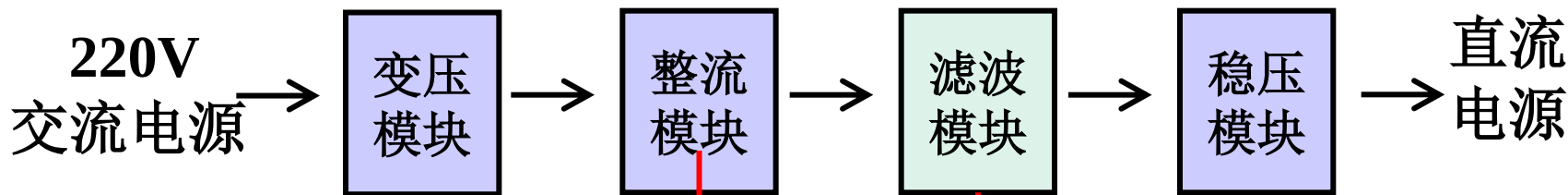
$$U_{DR} = \sqrt{2} U_2$$

单管整流电路



直流电源电路

P293-294



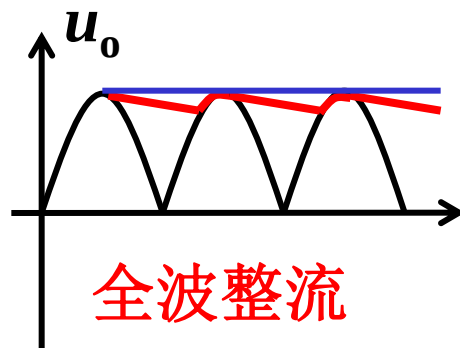
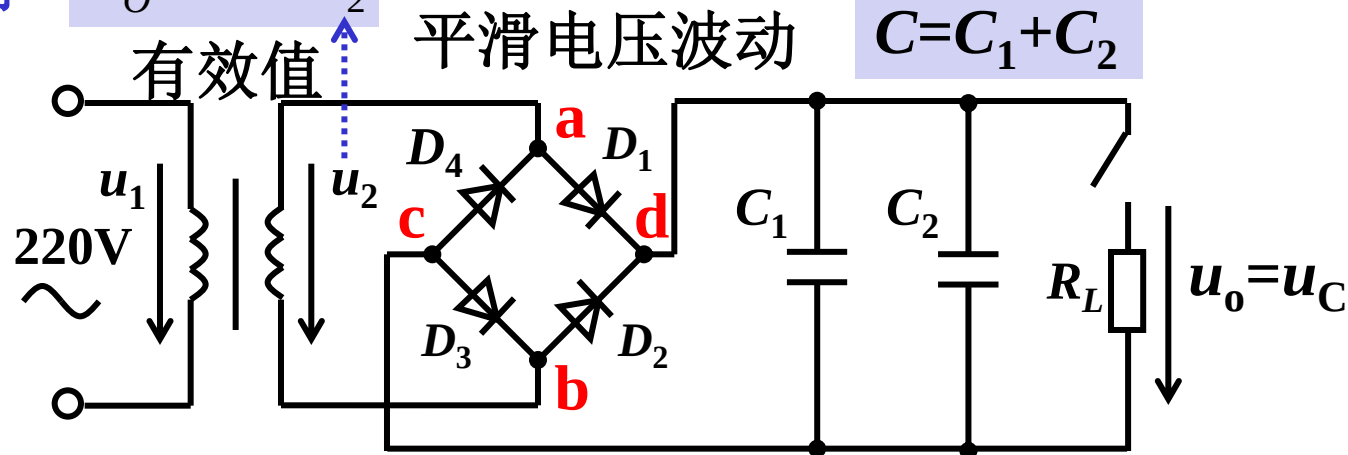
思考：有载时如何进一步稳定电压？

利用稳压管

有载： $U_O \approx 1.2U_2$

空载： $U_O \approx 1.4U_2$

$$U_O \approx 0.9U_2$$



电容是电压变化敏感器件 → 并联在负载两端

利用电容的储能性质，来减缓电压的衰减

注意：电容放电速度与时间常数 $\tau = R_L C$ 有关

P35 C 越大或 R_L 越大，放电越慢， u_0 越平滑

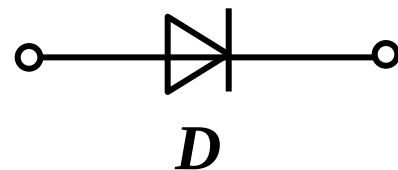
思考： $R_L = \infty$ (空载) 时？ 不存在放电回路

§ 1 半导体的基本知识

§ 2 PN结

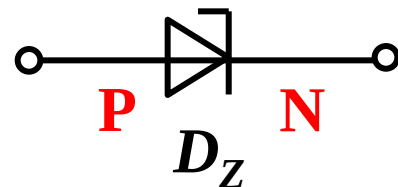
正向导通 反向截止 不允许反向击穿

§ 3 半导体二极管



允许反向击穿

§ 4 稳压管 → 特殊的二极管



§ 5 半导体三极管

第二章

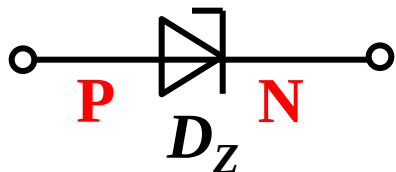
半导体器件

正向导通

反向截止

反向击穿

当它被反向击穿后，
不但不会损坏，还
具有稳定电压作用。



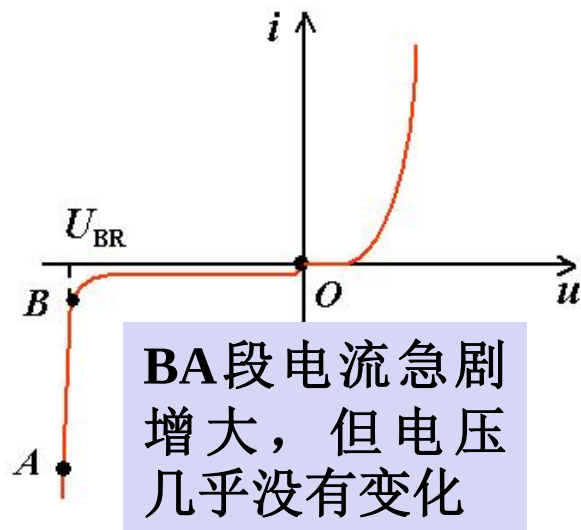
§ 4 稳压管

一、稳压管的特性 → 三种工作状态

1、正向偏置时相当于普通二极管；同样存在死区电压和管压降；

2、当反向电压 < 击穿电压 U_{BR} 时，反向截止，几乎没有电流；

3、当反向电压 > 击穿电压 U_{BR} 时，反向击穿后具有稳压作用。



二、稳压管的主要参数： P92-93

$$r_z = \frac{\Delta U_z}{\Delta I_z} \quad \begin{matrix} \text{越小} \\ \text{越好} \end{matrix}$$

1、稳定电压 U_z ：等于反向击穿电压 U_{BR} 。

2、动态电阻 r_z

3、最大稳定电流 I_{ZM} 和稳定电流 $I_z = I_{Zmin}$

→ 稳压时允许的电流工作范围

当 $|I_{反}| > I_{ZM}$ 时，稳压管会过热而烧坏。

$$I_z < |I_{反}| < I_{ZM}$$

当 $|I_{反}| < I_z$ 时，稳压管两端电压不稳定；

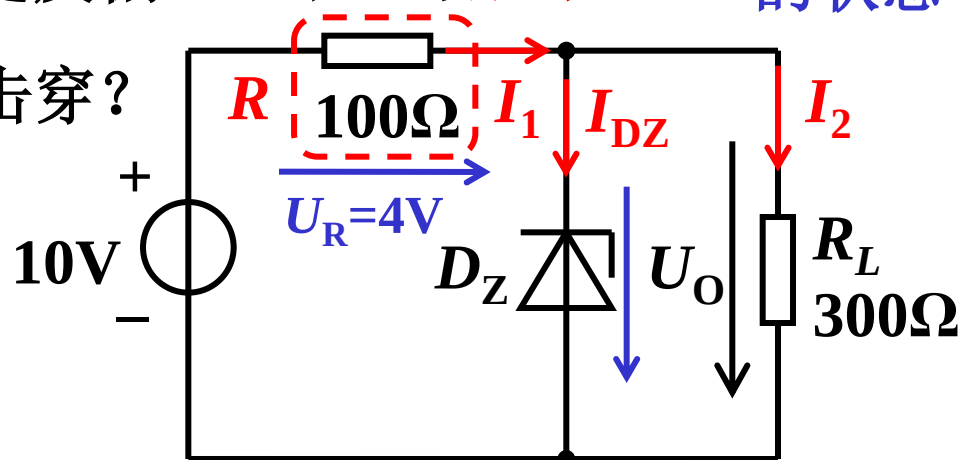
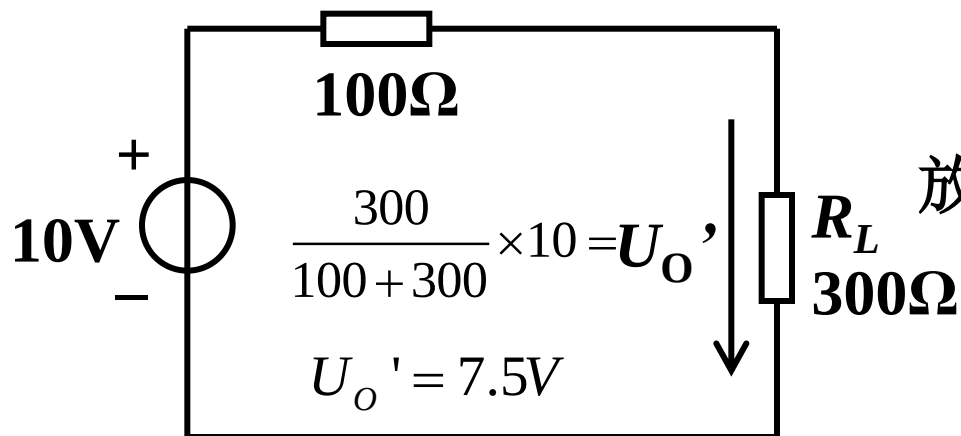
靠限流电阻约束

例题1: 硅稳压管 D_Z 的稳定电压为6V, 求输出电压 $U_O = ?$ 取决于稳压管的状态

步骤1: 判断稳压管是正偏还是反偏? 稳压管反偏

步骤2: 判断稳压管是否反向击穿?

关键: 求初始时刻的电压值;
尚未放入稳压管时:



放入稳压管瞬间: $\because 7.5V > 6V$

$\therefore$ 稳压管 D_Z 被反向击穿

$$U_O = 6V \quad V_N > V_P$$

思考: 100Ω 的作用? 限流电阻 $\rightarrow$ 先分压后限流 $I_{DZ} = I_1 - I_2$

D_Z 反向击穿 $\rightarrow U_O$ 和 U_R 固定 $\rightarrow$ 若 I_2 固定, 则 R 变 $\rightarrow I_1$ 变 $\rightarrow I_{DZ}$ 变

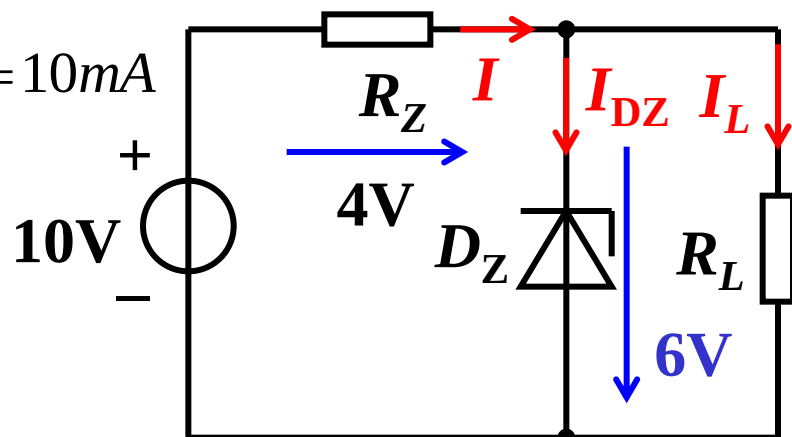
$\therefore$ 限流电阻 R 的阻值必须通过计算得到, 保证 $I_Z < I_{DZ} < I_{ZM}$

例题2: $R_L = 0.6k\Omega$, D_Z 被反向击穿, 其稳定电压 $U_Z = 6V$, 其工作电流范围为 $10mA < I_{DZ} < 30mA$, 请计算限流电阻 R_Z 的取值范围

$$\because D_Z \text{ 被反向击穿} \therefore I_L = \frac{U_Z}{R_L} = \frac{6}{0.6k} = 10mA$$

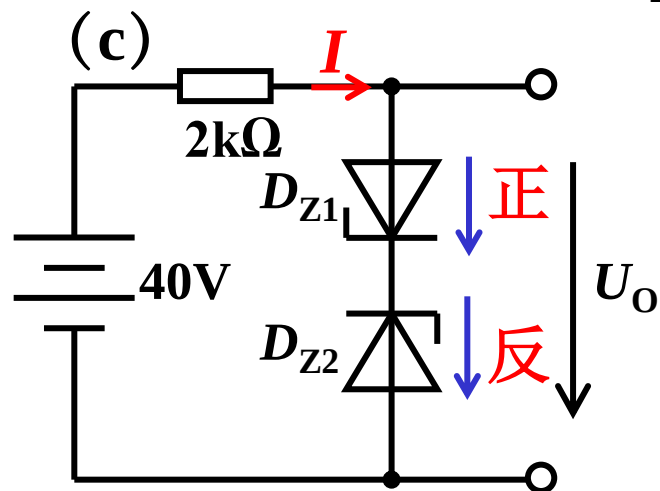
$$KCL: I = I_{DZ} + I_L \rightarrow 20mA < I < 40mA$$

$$0.1k\Omega = \frac{4}{40mA} < R_Z < \frac{4}{20mA} = 0.2k\Omega$$



三、稳压管的应用 → 1、钳位器

P116 4-5: 硅稳压管 $U_{Z1} = 7V$ 、 $U_{Z2} = 13V$, $I_Z = 5mA$, 求 $U_o = ?$



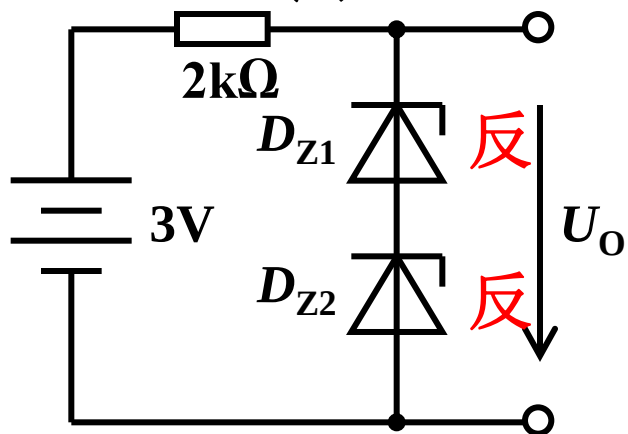
步骤1: 判断稳压管是正偏还是反偏?

步骤2: 判断稳压管是否反向击穿?

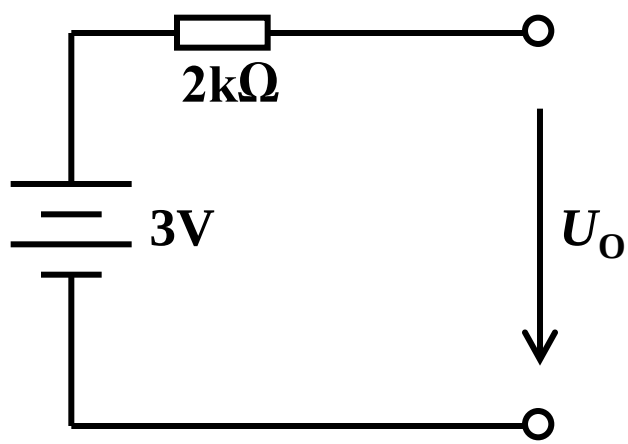
$$\therefore U_o = 0.7 + 13 = 13.7V$$

$$I = \frac{40 - 13.7}{2k} = 13.15mA > I_Z \rightarrow \text{反向击穿稳定}$$

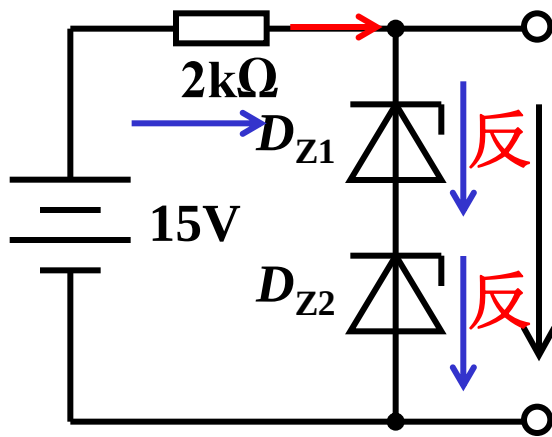
(e)



$\because D_{Z1}$ 和 D_{Z2} 都处于 **反向截止** 状态



$$\therefore U_O = 3V$$

 $I > 5mA$ 

$\because D_{Z1}$ 和 D_{Z2} 是 **串联**
只要一个反向截止
该支路都不起作用

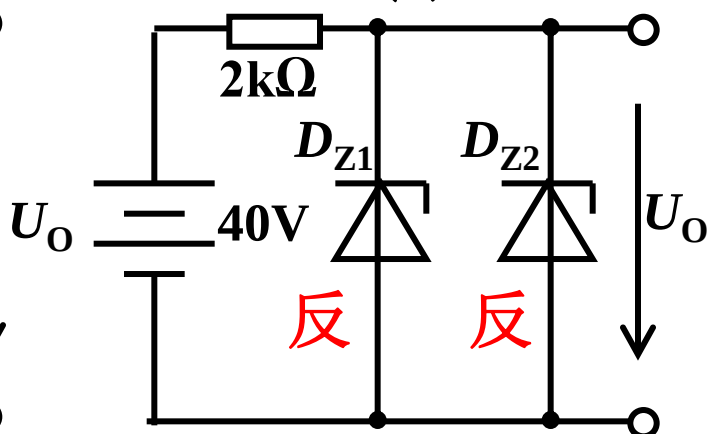
$$\therefore U_O = 15V$$

若同时反向击穿至
少需要多大电压?

$$U_S > 2 \times 5 + 7 + 13 = 30V$$

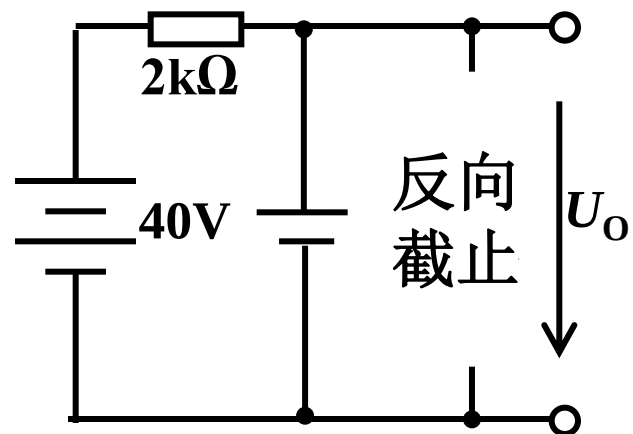
图(a)的40V可满足

(f)



$\because D_{Z1}$ 和 D_{Z2} 是 **并联**
看谁先被反向击穿

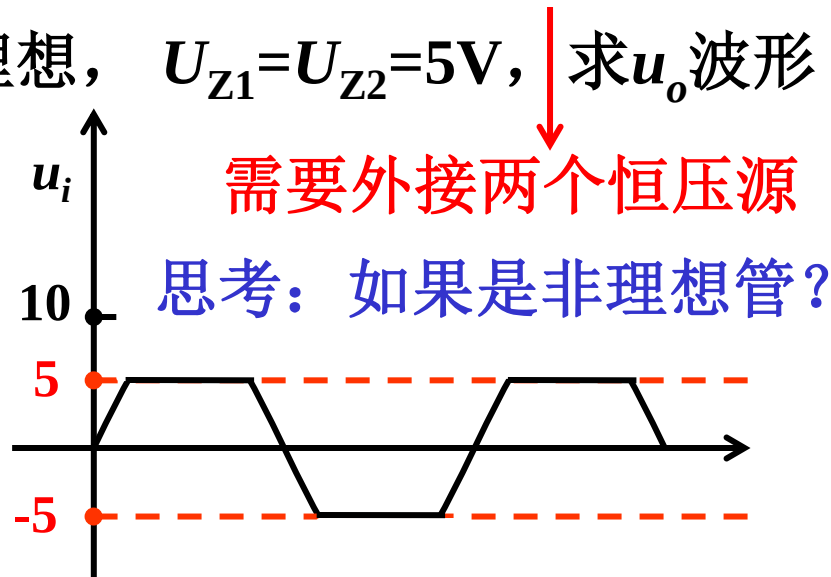
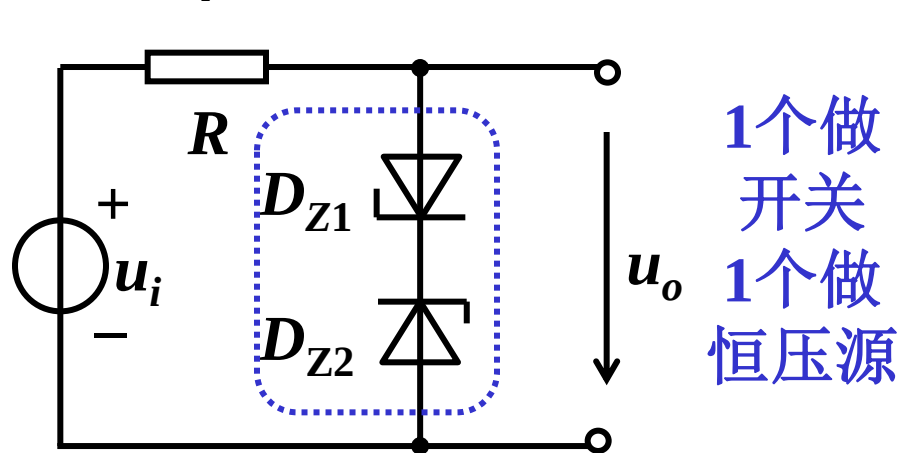
$$\because 7 < 13 \quad \therefore D_{Z1} \text{ 先击穿}$$



$$\therefore U_O = 7V$$

三、稳压管的应用 → 作为限幅器 与二极管限幅的区别？

已知： $u_i = 10\sin\omega t$ ， D_{Z1} 、 D_{Z2} 为理想， $U_{Z1} = U_{Z2} = 5V$ ， 求 u_o 波形



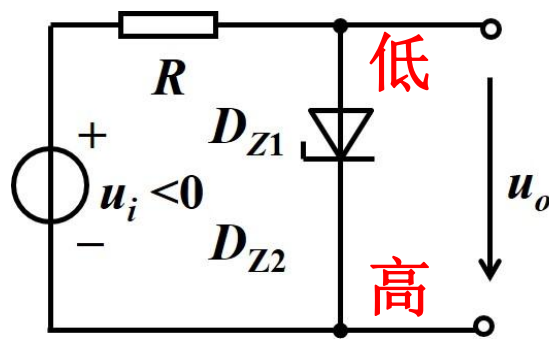
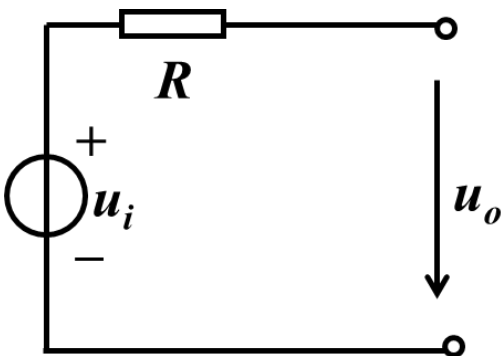
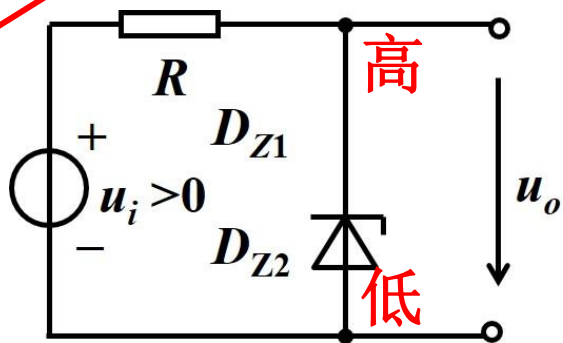
两个稳压管串联且方向相反

一个正偏时，另一个必然反偏

$u_i > 5V \rightarrow D_{Z2}$ 反向击穿 $\rightarrow U_o = 5V$

$u_i < -5V \rightarrow D_{Z1}$ 反向击穿 $\rightarrow U_o = -5V$

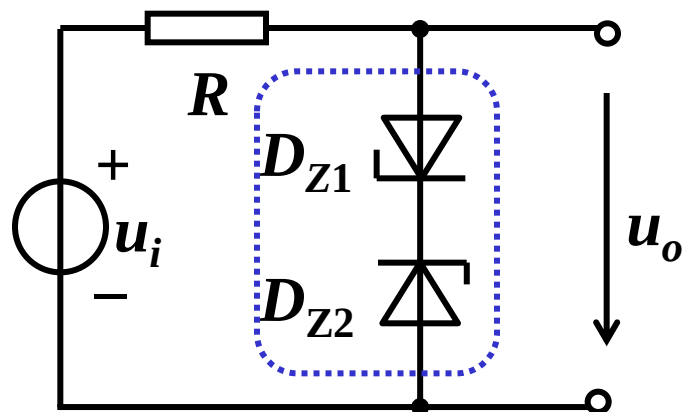
一根导线



当 $0 < u_i \leq 5$ 时 D_{Z2} 反止 (断) $\rightarrow u_o = u_i$ ← 当 $-5 \leq u_i < 0$ 时 D_{Z1} 反止 (断)

三、稳压管的应用 → 作为限幅器 与二极管限幅的区别？

已知： $u_i = 10\sin\omega t$ ， D_{Z1} 、 D_{Z2} 为硅管， $U_{Z1} = U_{Z2} = 5V$ ， 求 u_o 波形

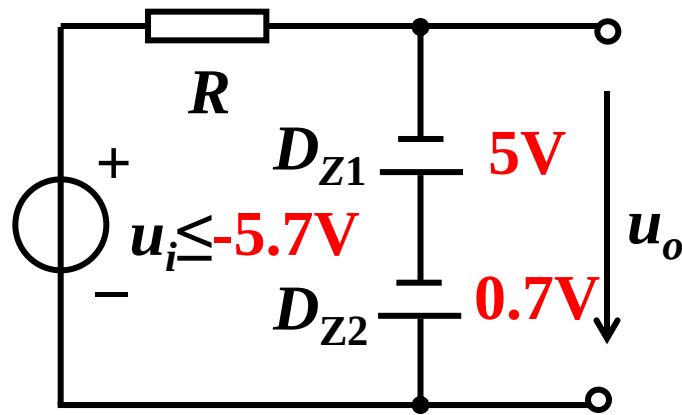
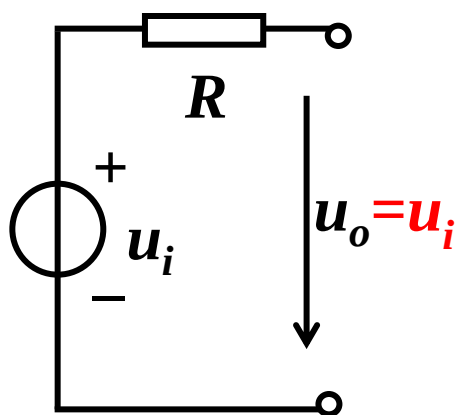
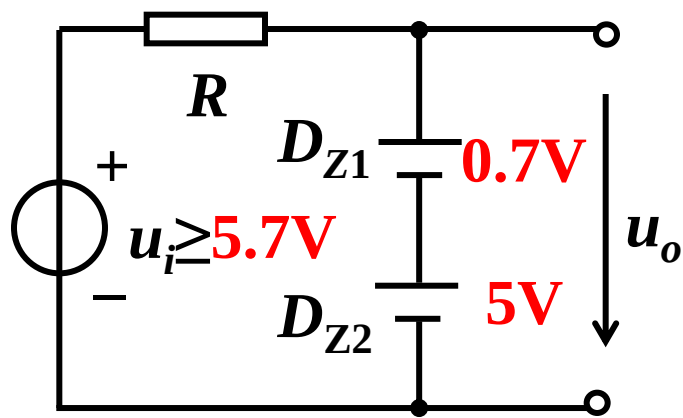


当 $0 < u_i < 5.7$ 时 → 稳压管支路不起作用
肯定有一个管子是反向截止的（断开）

当 $-5.7 < u_i < 0$ 时 → 稳压管支路不起作用
肯定有一个管子是反向截止的（断开）

$u_i \geq 5.7V \rightarrow D_{Z1}$ 正向导通 D_{Z2} 反向击穿 $\rightarrow U_o = 5.7V$

$u_i \leq -5.7V \rightarrow D_{Z2}$ 正向导通 D_{Z1} 反向击穿 $\rightarrow U_o = -5.7V$



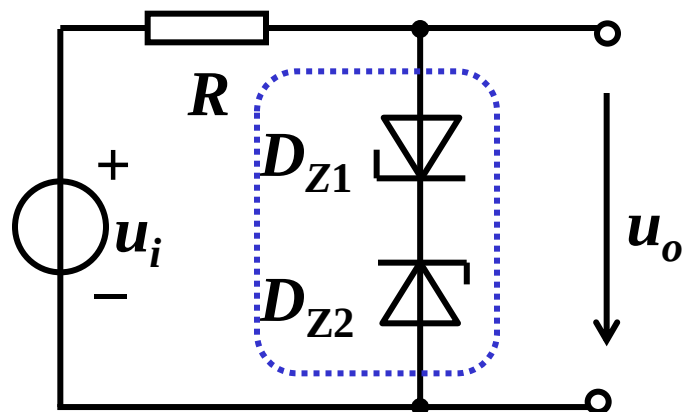
三、稳压管的应用 → 作为限幅器 与二极管限幅的区别？

已知： $u_i = 10\sin\omega t$ ， D_{Z1} 、 D_{Z2} 为硅管， $U_{Z1} = U_{Z2} = 5V$ ， 求 u_o 波形

期末考：二极管或稳压管限幅电路
可以出成设计题

P116 4-5； P118 4-9

实验二分析



$$7.07\sqrt{2} = 10$$

有效值

